BÀI TẬP BẮT BUỘC CHƯƠNG I

Câu 1. Tìm nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính có ma trận bổ sung được cho trong các bài tập sau.

1. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 4. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & -6 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -6 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Câu 2. Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp để giải các hệ phương trình sau:

1. $\begin{aligned} x_1 - 3x_3 &= 8 \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 &= 8 \\ x_2 + 5x_3 &= -3 \end{aligned}$ 2. $\begin{aligned} x_1 - 3x_2 &= -5 \\ -x_1 + x_2 + 7x_3 &= -4 \\ x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$

3. $\begin{aligned} x_1 - 3x_2 + x_3 &= 1 \\ 4x_1 - 9x_2 - 2x_3 &= -5 \\ -3x_2 - 6x_3 &= -3 \end{aligned}$ 4. $\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 5x_3 &= -2 \\ x_1 + 4x_2 - 8x_3 &= 7 \\ -3x_1 - 7x_2 + 9x_3 &= -8 \end{aligned}$

Câu 3. Ba mặt phẳng $x_1 + 2x_2 + x_3 = 4,\ x_2 - x_3 = 1$, và $x_1 + 3x_2 = 0$ có thể có ít nhất một điểm chung hay không? Hãy giải thích.

Câu 4. Trong các bài tập sau, hãy xác định giá trị của *h* sao cho ma trận sau là ma trận bổ sung của một hệ phương trình tuyến tính tương thích.

1. $\begin{bmatrix} 1 & h & 4 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} 1 & h & -3 \\ -2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ **3.** $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -4 & h & 8 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 2 & -3 & h \\ -6 & 9 & 5 \end{bmatrix}$ 5. $\begin{bmatrix} 2 & 3 & h \\ 4 & 6 & 7 \end{bmatrix}$ 6. $\begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 5 & h & -7 \end{bmatrix}$

Câu 5. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & 6 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$. Ký hiệu các cột của A là $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ và đặt $W = \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$.

a. **b** có thuộc $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ không? Có bao nhiêu vectơ trong $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$?

b. **b** có thuộc *W* không? Có bao nhiêu vectơ trong *W*?

c. Chỉ ra $\mathbf{a}_1$ thuộc *W*.

Câu 6. Trong các bài tập sau, các cột của ma trận có sinh ra $\mathbb{R}^4$ không?

1. $\begin{bmatrix} 7 & 2 & -5 & 8 \\ -5 & -3 & 4 & -9 \\ 6 & 10 & -2 & 7 \\ -7 & 9 & 2 & 15 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 5 & -7 & -4 & 9 \\ 6 & -8 & -7 & 5 \\ 4 & -4 & -9 & -9 \\ -9 & 11 & 16 & 7 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 12 & -7 & 11 & -9 & 5 \\ -9 & 4 & -8 & 7 & -3 \\ -6 & 11 & -7 & 3 & -9 \\ 4 & -6 & 10 & -5 & 12 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 8 & 11 & -6 & -7 & 13 \\ -7 & -8 & 5 & 6 & -9 \\ 11 & 7 & -7 & -9 & -6 \\ -2 & 4 & 1 & 8 & 7 \end{bmatrix}$